

xcpc random

时间：2024 年 10 月 26 日 14:30 ~ 18:30

题目名称	骰子	Future Coder	Absolute Game	Let's Play Curling
题目类型	standard	standard	standard	standard
目录	dice	pair	game	curling
可执行文件名	dice	pair	game	curling
输入文件名	dice.in	pair.in	game.in	curling.in
输出文件名	dice.out	pair.out	game.out	curling.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	512 MB	1 GB	256 MB	256 MB
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	dice.cpp	pair.cpp	game.cpp	curling.cpp
-----------	----------	----------	----------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++14 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

- 1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- 2. main 函数的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
- 3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
- 4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
- 5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
- 6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
- 7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
- 8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
- 9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
- 10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

骰子 (dice)

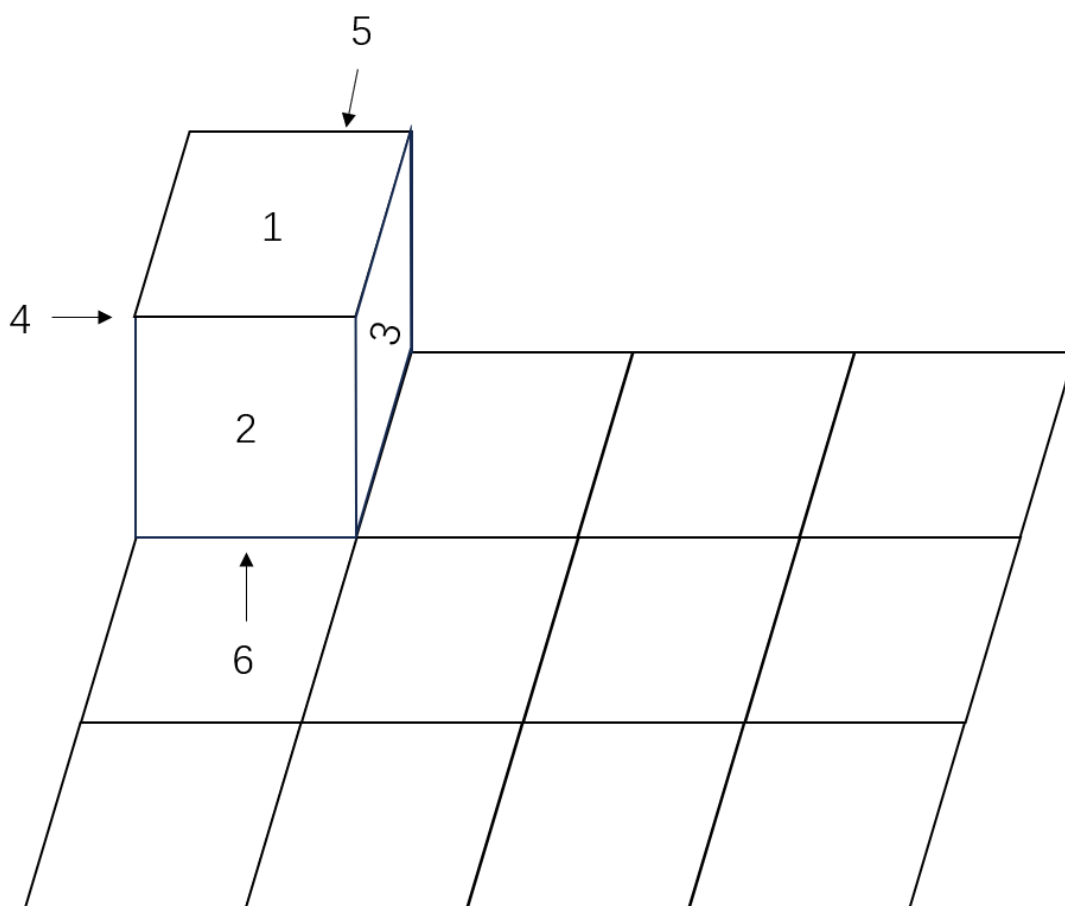
P13577 [CCPC 2024 重庆站] 骰子

【题目背景】

本题目来自仓库 <https://github.com/Disposrestfully/CCPC-CQ-2024/tree/main>

【题目描述】

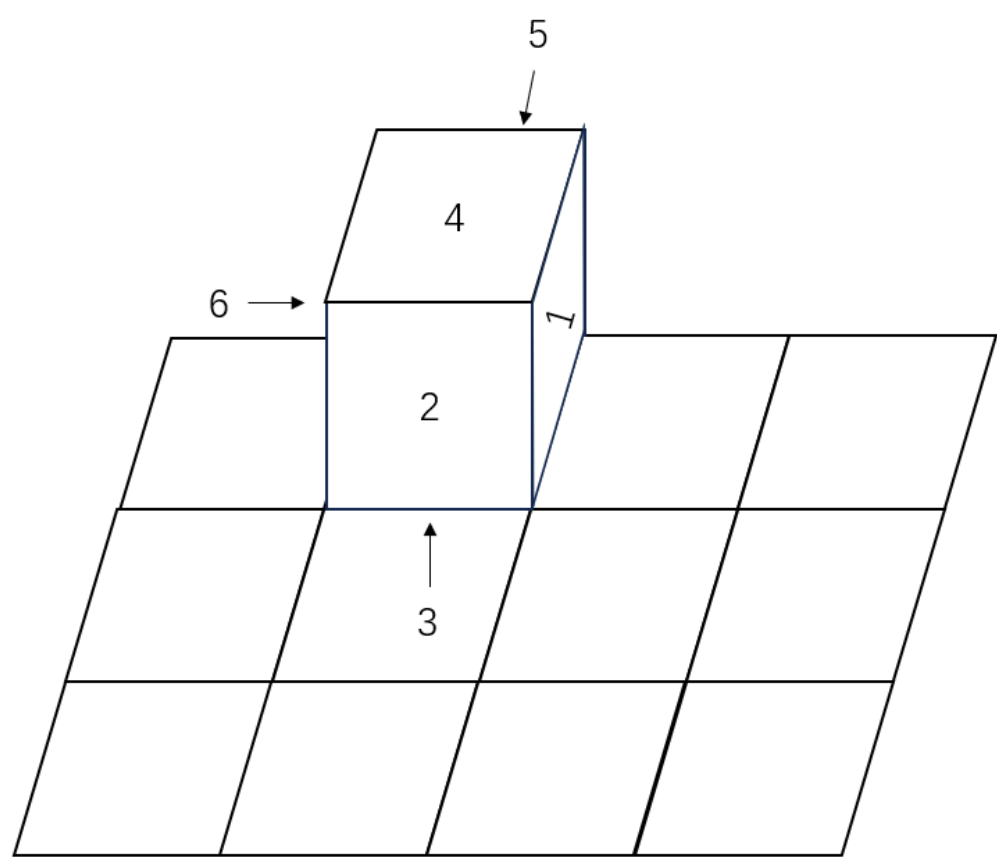
在 n 行 m 列的网格的最左上角的格子上，有一个边长和网格格子边长相等的骰子。初始，这个骰子 1 在顶面，2 朝前，3 朝右， i 的背后是 $7-i$ ，如下图所示。



洛谷

现在你可以做任意多次操作，每次操作为以下两种：

- 若当前骰子所在的格子没有数字，在这个格子上写下骰子底面的数字；
- 选择上下左右四个方向的某一个，将骰子沿着这个方向滚一次：选择骰子底面对应方向的棱，将骰子沿着这条棱旋转九十度。下图展示了初始状态向右滚一次的结果。你不能将骰子滚出网格。



洛谷

注意：你可以在骰子经过一个没有数字的格子时选择不在这个格子上写下骰子底面的数字。
你希望最大化最后网格上所有写过数字的格子的数字的和。

【输入格式】

输入一行两个整数 n, m ($2 \leq n, m \leq 1000$), 表示网格的长和宽。

【输出格式】

输出一行一个整数, 表示在进行任意多次操作后, 网格上所有写过数字的格子的数字的和的最大值。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

1

2 2

输出 #1

1

24

Future Coder (pair)

P9880 [EC Final 2021] Future Coder

【题目描述】

共 $T(1 \leq T \leq 10^6)$ 组数据，每组给出一个数 $n(1 \leq n \leq 10^6)$ 和 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n (-10^9 \leq a_i \leq 10^9)$ ，求有多少个二元组 (a_i, a_j) 满足 $a_i a_j < a_i + a_j$ 。

【输入格式】

第一行为一个数 T 。

接下来 T 组数据，每组数据第一行为一个数 n ，第二行为 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

T 行，为满足 $a_i a_j < a_i + a_j$ 的二元组 (a_i, a_j) 的组数。

Translated from FurippuWRY。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 2
2 8
3 3 -1 4 1 -5 9 2 -6
4 1
5 0
6
```

输出 #1

```
1 19
2 0
3
```

Absolute Game (game)

P5804 [SEERC 2019] Absolute Game

【题目描述】

Alice 和 Bob 在玩一个游戏。Alice 有一个包含 n 个整数的数列 a , Bob 有一个包含 n 个整数的数列 b 。每一回合中, 玩家需要从他的数列中删去一个数字。玩家轮流进行回合, Alice 先手。

当两个数列中都只剩下一个数字的时候, 游戏结束。令 Alice 的数列剩下的数字为 x , Bob 的数列剩下的数字为 y 。Alice 想要最大化 x 与 y 之差的绝对值, 而 Bob 想最小化这个值。两个玩家都以最优策略游戏。

请算出游戏结束时的结果。

【输入格式】

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 1\,000$), 代表每个数列中的数字个数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), 代表 Alice 的数列中的数字。

第三行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$), 代表 Bob 的数列中的数字。

【输出格式】

输出当两个玩家都以最优策略游戏时, x 与 y 之差的绝对值。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 4
2 2 14 7 14
3 5 10 9 22
```

输出 #1

```
1 4
```

【输入输出样例 #2】

输入 #2

```
1 1
2 14
```

3 42

输出 #2

1 28

【说明/提示】

第一个样例中， $x = 14, y = 10$ ，因此两个数之差为 4。

第二个样例中，两个数列都只剩下一个数字了，因此 $x = 14, y = 42$ 。

Let's Play Curling (curling)

P9633 [ICPC 2020 Nanjing R] Let's Play Curling

【题目描述】

[ICPC2020 Nanjing R] Let's Play Curling

红队和蓝队在冰面上向目标区域滑动冰壶，距离目标区域中心最近的队伍获胜。

两支队伍在一条直线上竞争。比赛结束后，有 $(n + m)$ 个冰壶在直线上， n 个是红队的，剩下 m 个是蓝队的。红队的第 i 个冰壶被放在 a_i ，蓝队的第 i 个冰壶被放在 b_i 。

设 c 是中心。如果存在一些 i 使得 $1 \leq i \leq n$ 并且对于所有 $1 \leq j \leq m$ 都有 $|c - a_i| < |c - b_j|$ 红队就赢得比赛。另外，如果满足条件的 i 的数目是 p ，则认为红队赢得 p 分。

给你红蓝两队的冰壶的位置，请你确定中心 c 的值，使红队得分最多。注意， c 是任意实数，不一定是整数。

【输入格式】

有很多测试样例。第一行输入一个整数 T ，表示样例数量。对于每个测试样例：第一行包括两个整数 n 和 m ($1 \leq n, m \leq 10^5$) 分别表示红队和蓝队的冰壶数量。第二行包括 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) 表示红队的冰壶的位置。第三行包括 m 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$) 表示蓝队的冰壶的位置。数据保证 n 的总和以及 m 的总和都不会超过 5×10^5 。

【输出格式】

每一个测试样例输出一行。如果存在 c 使得红队获胜且得分最多，输出一个整数表示红队最大得分（不是 c ）。否则输出 **Impossible**（不带引号）。

【样例 #1】

样例输入 #1

```
1 3
2 2 2
3 2 3
4 1 4
5 6 5
6 2 5 3 7 1 7
```



```
7 3 4 3 1 10
8 1 1
9 7
10 7
```

样例输出 #1

```
1 2
2 3
3 Impossible
```

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 3
2 2 2
3 2 3
4 1 4
5 6 5
6 2 5 3 7 1 7
7 3 4 3 1 10
8 1 1
9 7
10 7
```

输出 #1

```
1 2
2 3
3 Impossible
```

【说明/提示】

对于第一个样例，当 $c = 2.5$ 时，红队的位于 2 和 3 的冰壶可以得分。

对于第二个样例，当 $c = 7$ 时，红队的位于 5 和 7 的冰壶可以得分。